蛋白质结构数据库

wwPDB and PDB China

The Nobel Prize in Chemistry 2017 was Awarded to cryoEM





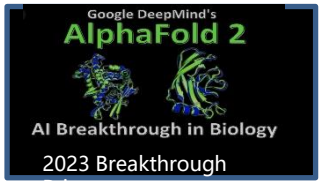


理解 *understanding*

Experimental structural biology

Protein Data Bank (PDB)
蛋白质结构数据库

人工智能的
源数据库



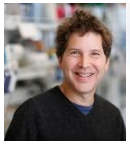
Computational structural prediction

模拟 *modeling*



Protein design

创造 *creation*

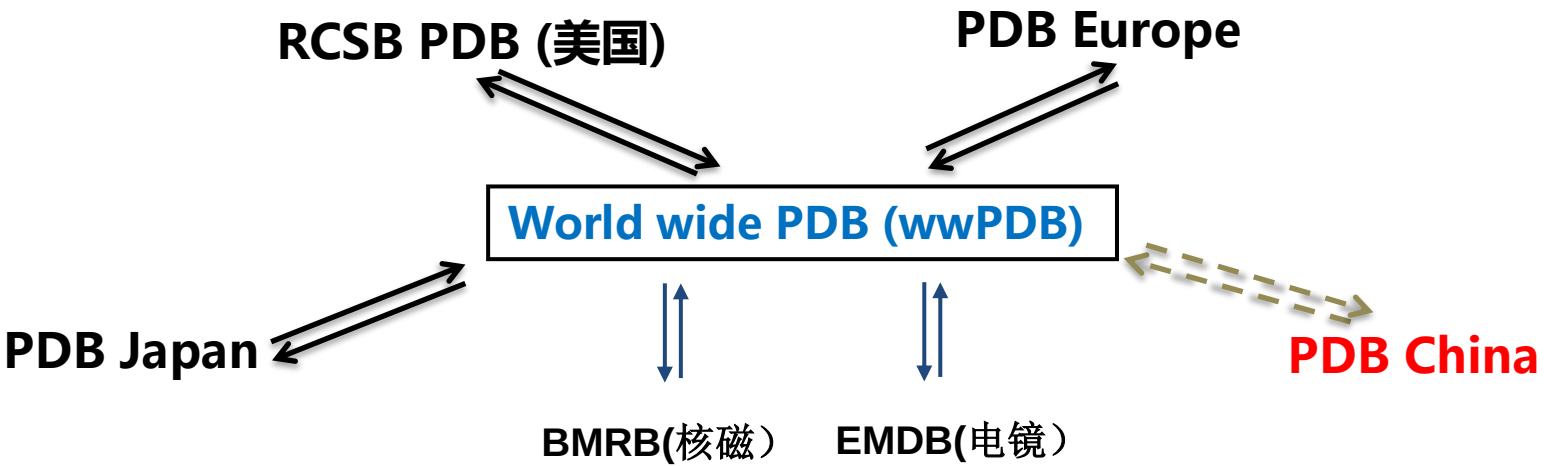




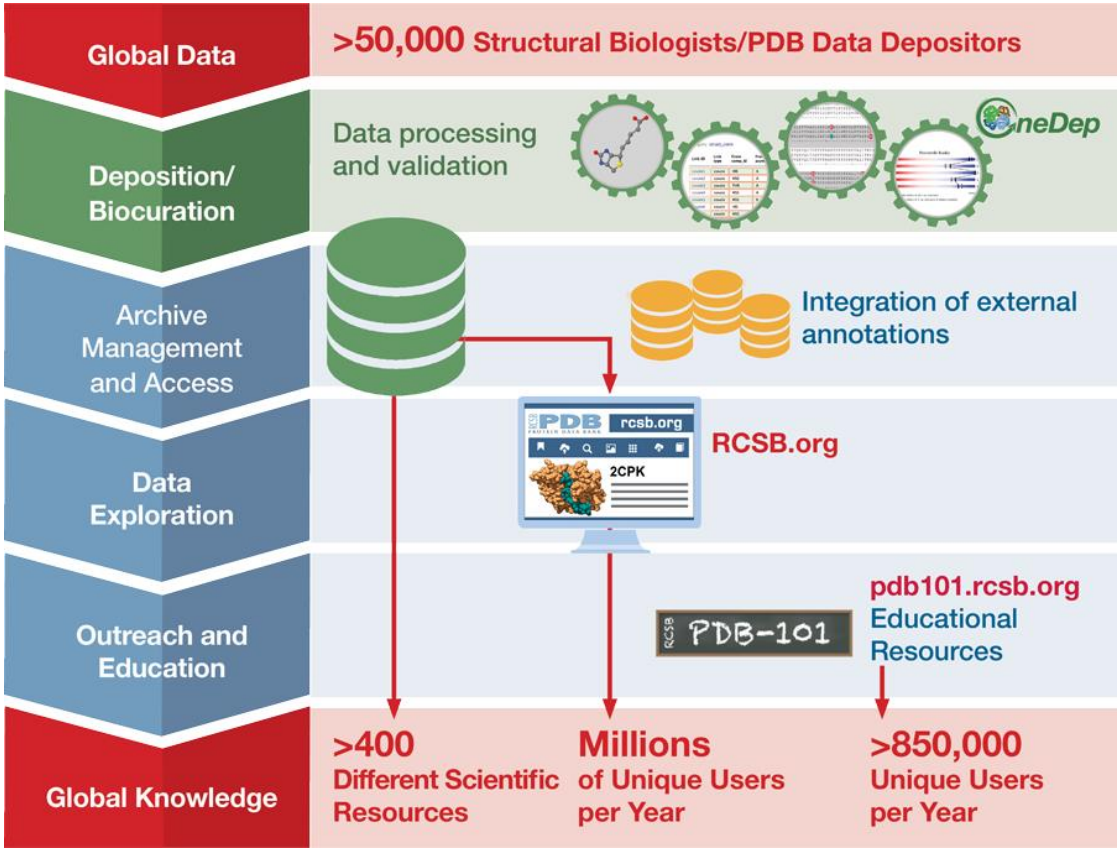


如何保证实验结构生物学数据的质量：wwPDB 的重要性

1971年，美国布鲁克海文国家实验室创建了第一个蛋白质结构数据库。至今，美国RCSB PDB、欧洲 PDB Europe、日本 PDB Japan等组成了“国际蛋白质结构数据库”（world-wide PDB，wwPDB），存储着全球实验结构生物学研究（包括晶体学、NMR、电镜）的最终成果，每年服务全球超过100万使用者，被超过400个生物医学数据库（包括NCBI）联合索引，是生命医学和产业发展所必需的核心数据资源。



wwPDB: from global data to global knowledge



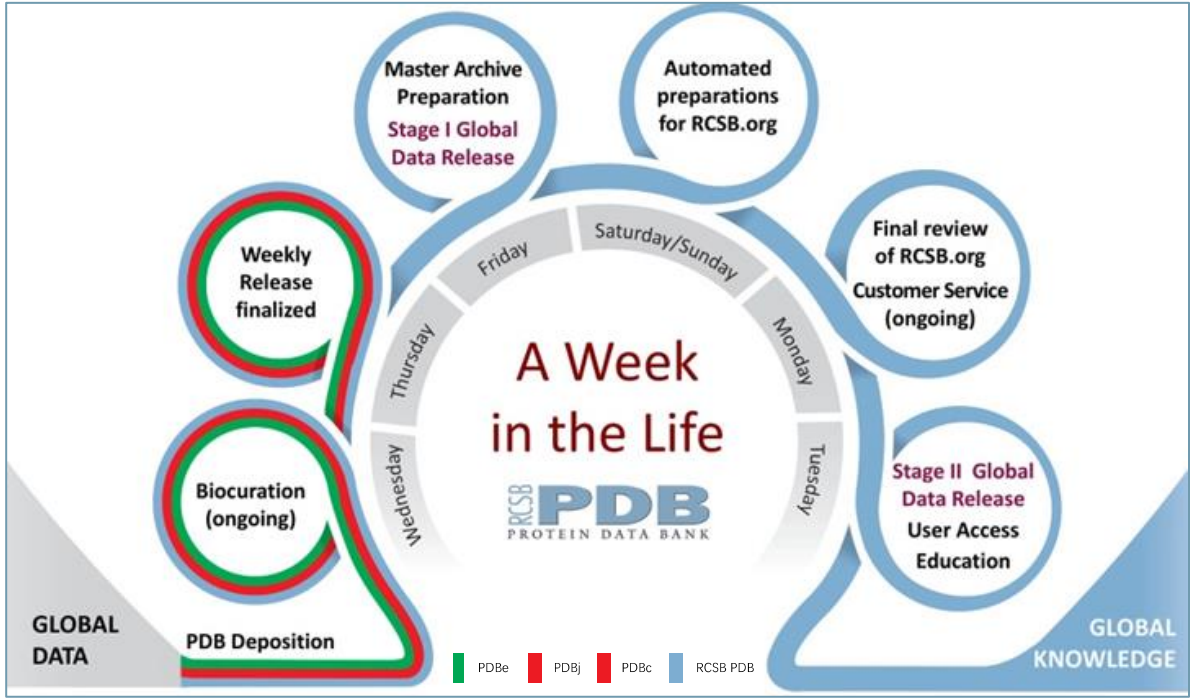
“国际蛋白质结构数据库”本质上是“全球蛋白质结构研究的核心质量控制机制”。

看起来像是一个貌似**“图书馆”**或**“数据库”**，但实际上是个**“新闻出版署+出版社”**形式的**审校和裁判**机制。

保存海量原始实验数据的wwPDB，作为核心源数据库，更是所有人工智能计算、模拟和蛋白质及药物设计优化的基石，价值无法计量。

wwPDB: from global data to global knowledge

- for the health and common benefits of mankind (人类命运共同体）



- 国际同标同步，开源免费

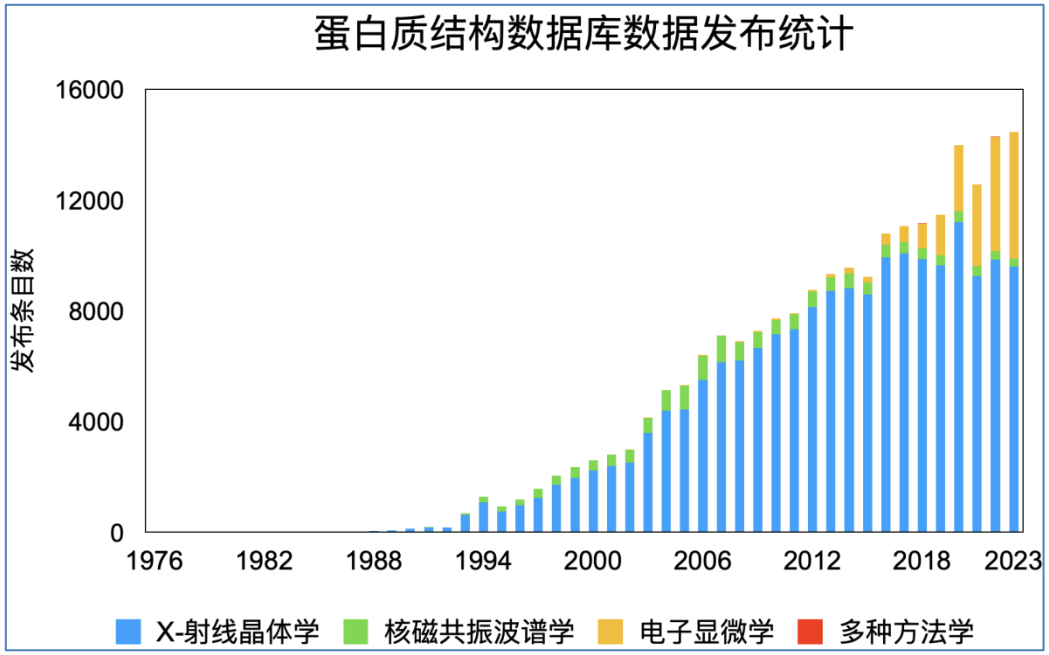
  International coordination, synchronized release; same standard for all; open access and free for all.

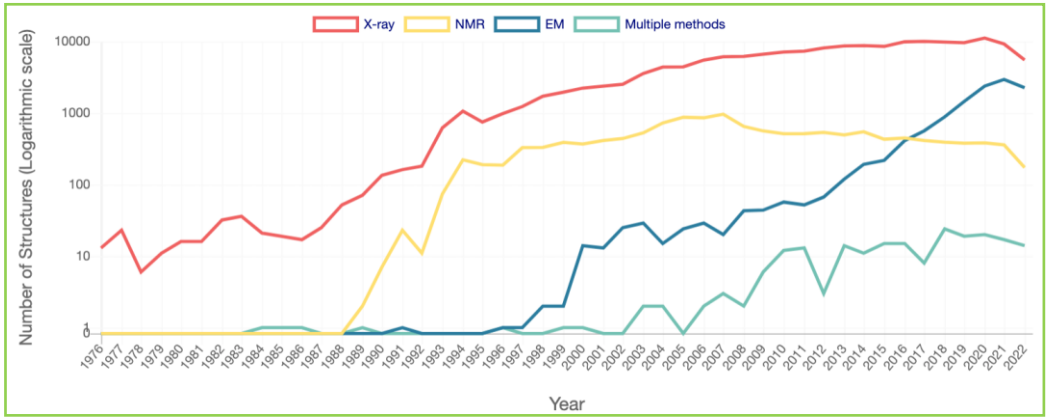
- 科学专业性、高效性

  Scientific professionalism and efficiency;

- 服务的公平性

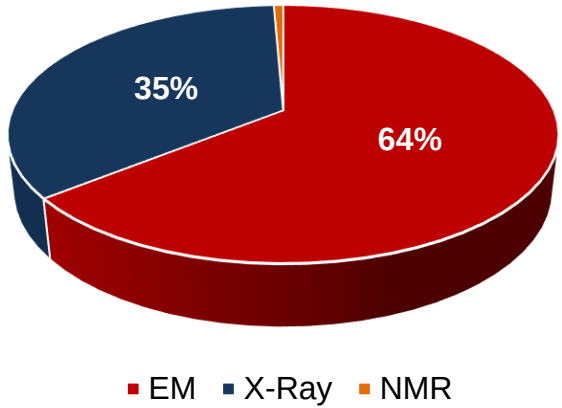
  Fairness for data depositors and data retrievers.





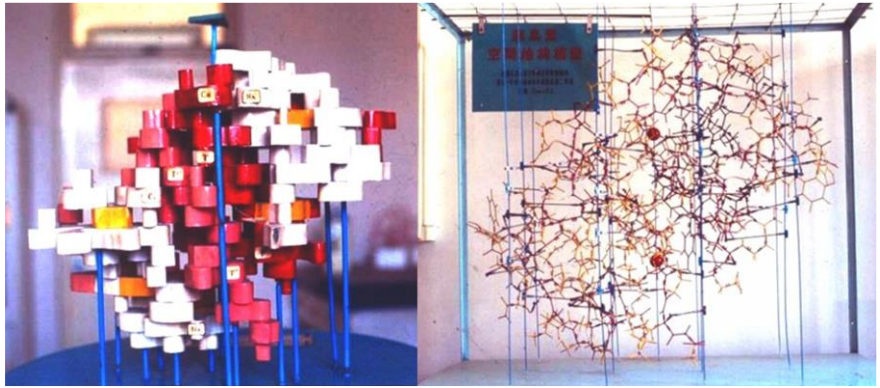
实验结构生物学三大技术：
冷冻电镜（Cryo-EM）增长最快

2024年中国数据投递统计



*统计周期：2024年1月-10月

Historical breakthroughs of structural biology in China







从胰岛素结构研究开始，半个多世纪的薪火相传，结构生物学在我国经历了蓬勃发展。

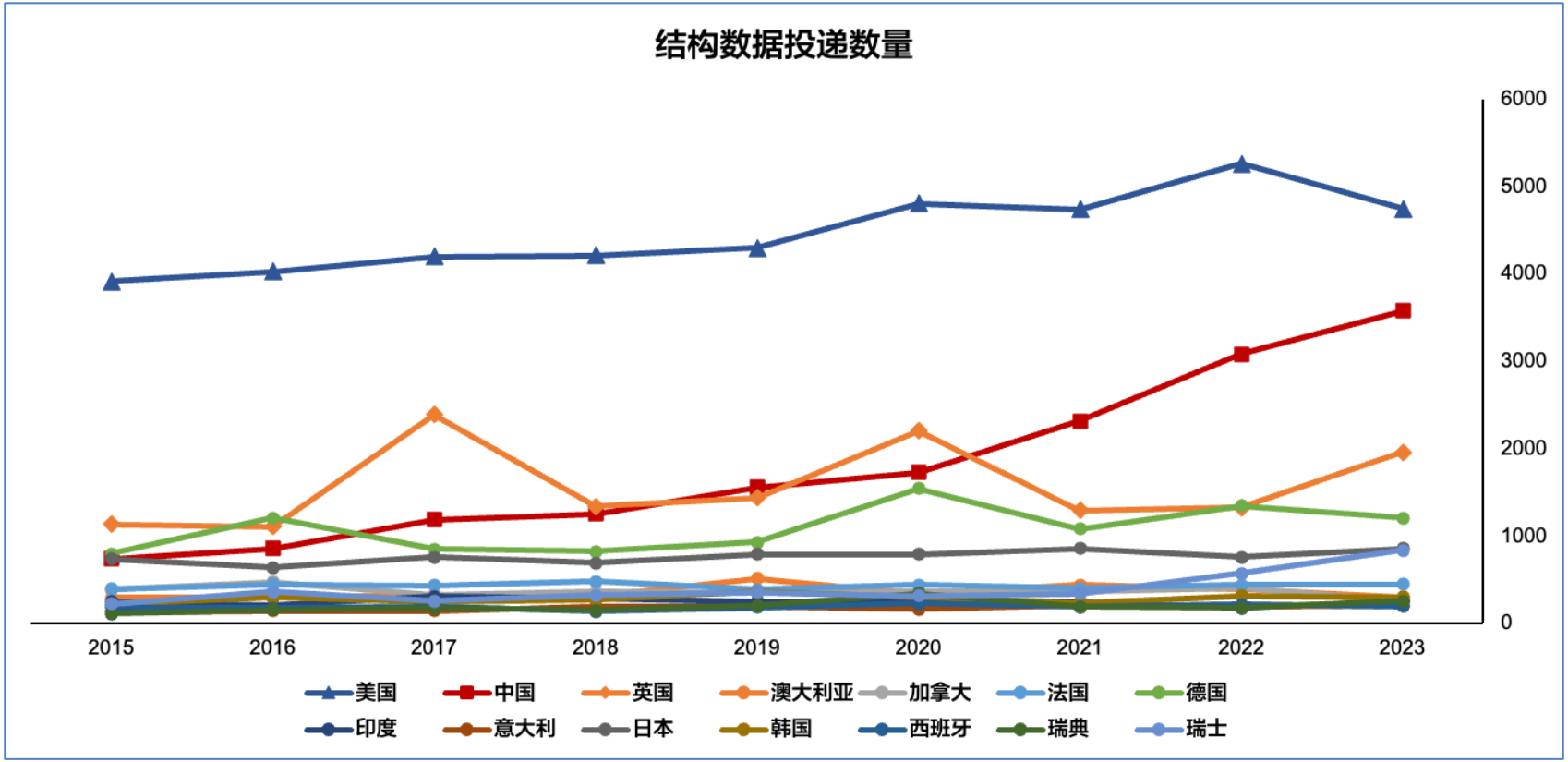
2022年 加入wwPDB

65% 亚洲

19% 全球

*数据贡献量

蛋白质结构数据库年度投递数据统计



March 2019: 启动 PDB China 建设

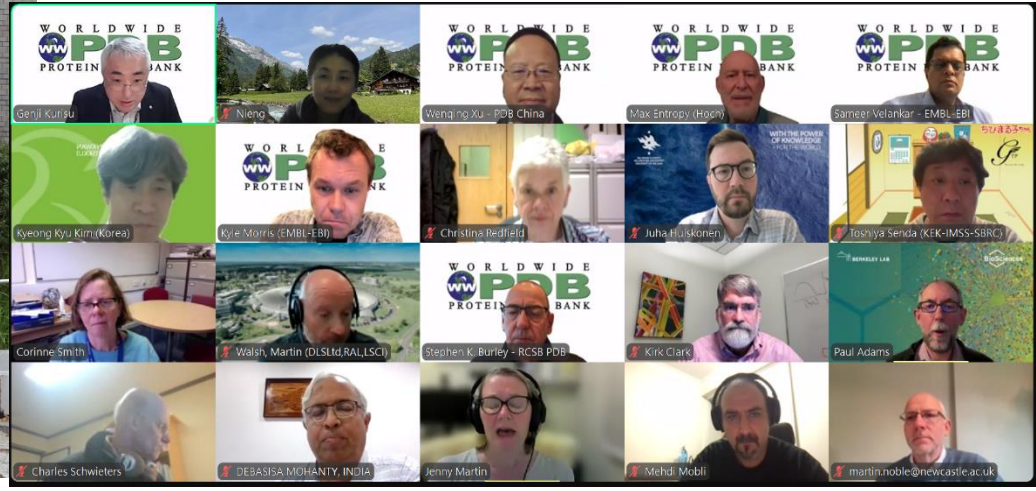
国家蛋白质科学上海设施
上海科技大学





wwPDB AC meetings





PDB China 正式成为 wwPDB 的 associate member

APPENDIX TO THE CHARTER OF THE WORLDWIDE PROTEIN DATA BANK

Effective Date: January 1st 2021; Revised: May 9th 2022

Preamble:

This **Appendix** to the **Charter of the Worldwide Protein Data Bank (wwPDB)** is intended to provide information concerning joint management of ***wwPDB Core Archives*** by the **wwPDB Core Members** and the **wwPDB Associate Members**.

Current ***wwPDB Core Archives***: ***PDB Core Archive***, ***BMRB Core Archive***, and ***EMDB Core Archive***. Additional ***wwPDB Core Archives*** may be included as outlined in the **wwPDB Charter**.

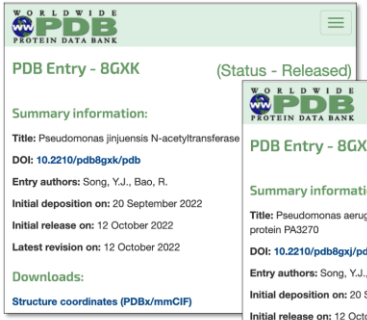
Current **wwPDB Core Members**: RCSB Protein Data Bank (RCSB PDB Organization), Protein Data Bank in Europe (PDBe Organization), Protein Data Bank Japan (PDBj Organization), Biological Magnetic Resonance Data Bank (BMRB Organization), and Electron Microscopy Data Bank (EMDB Organization).

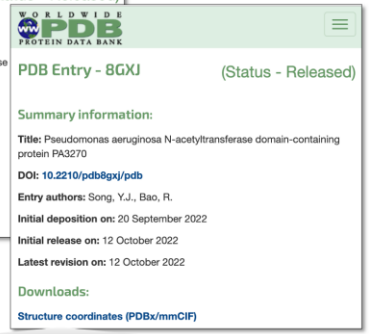
Additional **wwPDB Core Members** may be included as outlined in the **wwPDB Charter**.

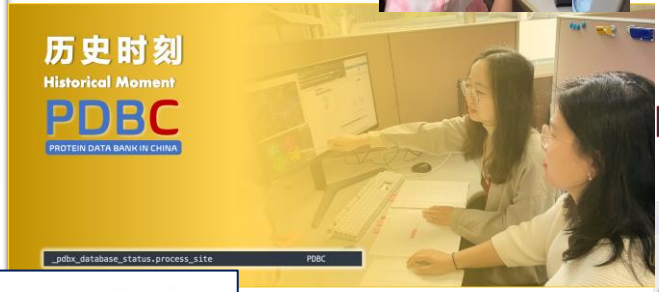
Current **wwPDB Associate Members**: Protein Data Bank China (PDBc Organization).

wwPDB Associate Members may be included as outlined in the **wwPDB Charter**.











“将来中国结构生物学大事记，今天的PDB China必须浓墨重彩！”

“…PDB China 的开通肯定载入大事记..”

letters to the editor

Acta Cryst D STRUCTURAL BIOLOGY

ISSN 2059-7983

Announcing the launch of Protein Data Bank China as an Associate Member of the Worldwide Protein Data Bank Partnership

Wenqing Xu,[a]* Sameer Velankar,[b]* Ardan Patwardhan,[c] Jeffrey C. Hoch,[d] Stephen K. Burley[e,f]* and Genji Kurisu[g,h]*

[a]Protein Data Bank China, ShanghaiTech University and National Facility for Protein Science in Shanghai, Shanghai, People's Republic of China, [b]Protein Data Bank in Europe, European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics Institute, Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridge CB10 1SD, United Kingdom, [c]Electron Microscopy Data Bank, European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics Institute, Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridge CB10 1SD, United Kingdom, [d]Biological Magnetic Resonance Data Bank, UConn Health, Farmington, CT 06030-3305, USA, [e]Research Collaboratory for Structural Bioinformatics Protein Data Bank, Institute for Quantitative Biomedicine and Department of Chemistry and Chemical Biology, Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway, NJ 08854, USA, [f]Research Collaboratory for Structural Biology Protein Data Bank, San Diego Supercomputer Center, University of California San Diego, La Jolla, CA 92093, USA, [g]Protein Data Bank Japan, Institute for Protein Research, Osaka University, Osaka 565-0871, Japan, and [h]Protein Data Bank Japan, Protein Research Foundation, Minoh, Osaka 562-8686, Japan. *Correspondence e-mail: xuwq2@shanghaitech.edu.cn, sameer@ebi.ac.uk, stephen.burley@rcsb.org, gkurisu@protein.osaka-u.ac.jp

Received 1 July 2023
Accepted 21 July 2023

Edited by R. J. Read, University of Cambridge, United Kingdom

This paper is dedicated to the International Union of Crystallography on the occasion of its 75th anniversary.

Keywords: macromolecular crystallography;



Monthly joint meetings with PDBj since 2021

中国蛋白质结构数据库首届用户年会

INAUGURAL ANNUAL USER MEETING OF PROTEIN DATA BANK CHINA

科学数据与数据科学 SCIENTIFIC DATA AND DATA SCIENCE

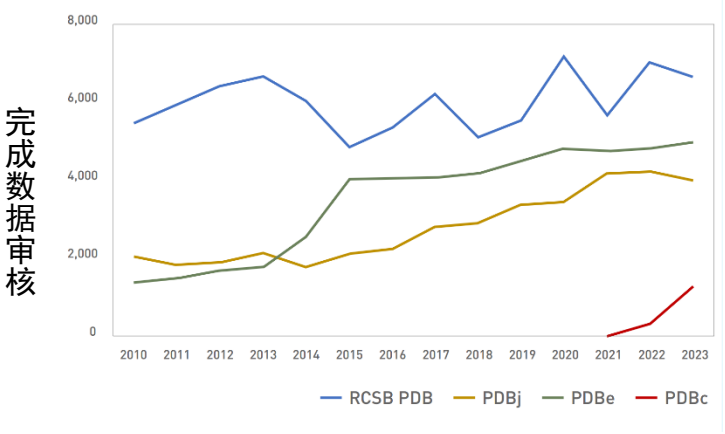


2023.09.24

中国科协书记处书记王进展、上海市科委主任骆大进、中国科学院上海高等研究院院长黄政等领导到会致辞。饶子和院士、许文青教授和 RCSB PDB 负责人 Stephen Burley 教授和 PDBj 负责人 Genji Kurisu 教授在内的近30位专家学者贡献了精彩的报告。

蛋白质结构数据世界版图

World map of wwPDB partner sites

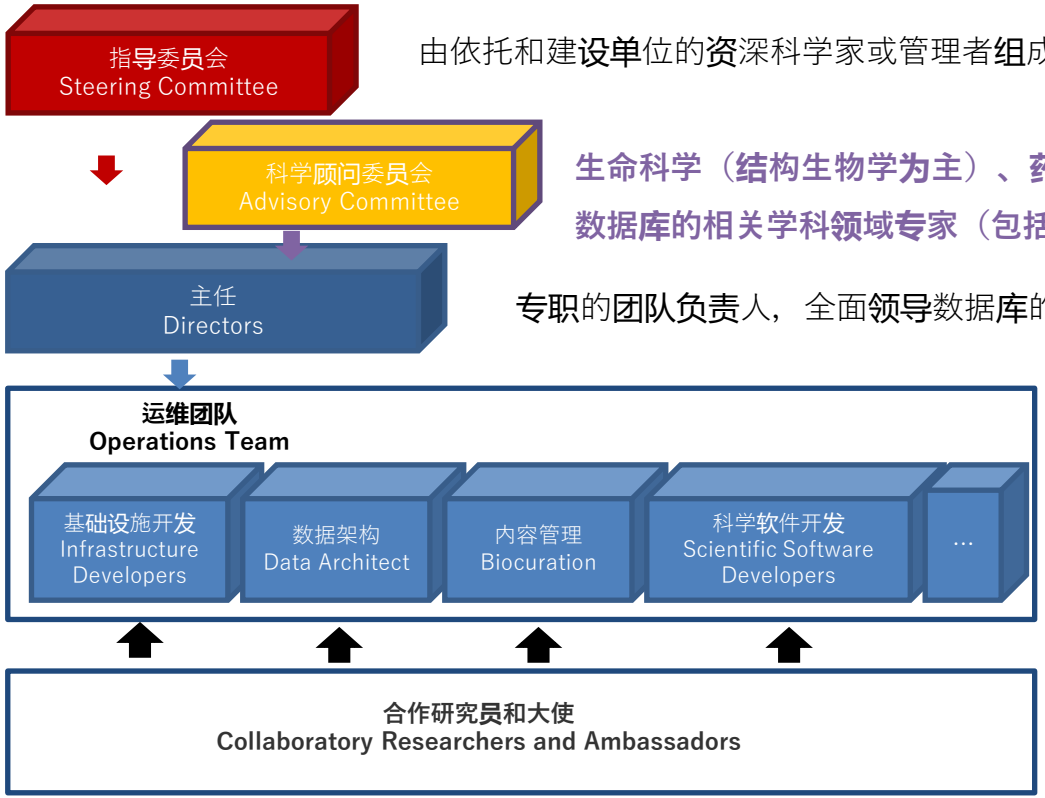


PDB China 秉承 wwPDB 开放、合作、共享的精神，在建设和发展过程中广泛征求、听取、吸收广大用户的意见和建议，实现中国机构参与国际 PDB 建设与管理的突破，中国科学家的研究成果将可以由中国的管理团队进行成果的审核、校验和发布。



国际蛋白质结构数据库（wwPDB)成员分布

中国蛋白质结构数据库总体设计
Architecture of Protein Data Bank China



由依托和建设单位的资深科学家或管理者组成， 指导和协调团队的组织管理和工作的开展。

生命科学（结构生物学为主）、药学、医学等利用蛋白质结构数据库的相关学科领域专家（包括企业的高级技术专家等）。

专职的团队负责人，全面领导数据库的建设和日常工作的开展。

wwPDB member 一致规范

专职的工程师团队， 负责数据库建设项目的具体实施和日常工作的开展。

遍及全国的， 能够为数据库的建设提供助益的所有科技要素（生命科学、数据科学、创意等等）。

中国蛋白质结构数据库总体设计
Architecture of Protein Data Bank China

首届科学顾问委员会 Advisory Committee



刘海燕 Haiyan Liu
Professor, University of Science and Technology of China **(Hefei)**
Protein Design
中国科学技术大学 教授
蛋白质设计



刘劲松 Jinsong Liu
Professor, **Guangzhou** Institute of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences
Biomacromolecular Crystallography
中国科学院广州生物医药与健康研究院 研究员
生物大分子晶体学



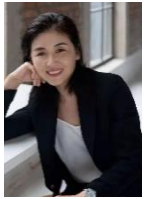
苏晓东 Xiaodong Su
Professor, Peking University **(Beijing)**
Biomacromolecular Crystallography
北京大学 教授
生物大分子晶体学



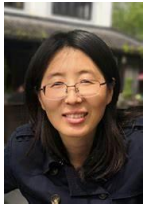
孙飞 Fei Sun
Professor, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences **(Beijing)**
Cryo-Electron Microscopy
中国科学院生物物理研究所 研究员、广州生物医药与健康研究院副院长
冷冻电子显微学



徐彦辉 Yanhui Xu
Professor, Fudan University **(Shanghai)**
Structural Biology
复旦大学 教授
结构生物学



颜宁 Nieng Yan
Professor, Tsinghua University, SMART **(Shenzhen)**
Structural Biology
清华大学讲席教授、深圳医学科学院 创始院长、深圳湾实验室 主任
中国科学院院士、美国科学院外籍院士、美国艺术与科学院外籍院士
结构生物学



张乃霞 Naixia Zhang
Professor, Shanghai Institute of Materia Medica,Chinese Academy of Sciences **(Shanghai)**
Biological Nuclear Magnetic Resonance
中国科学院上海药物研究所 研究员
生物磁共振学

数 据 审 核 核 心 团 队

Current PDB China Team

严格遵循 wwPDB“FAIR”（Findable, Accessible, Interoperable, Reusable）和“FACT”（FAIR, Accurate, Confidential, Transparent）的数据管理原则

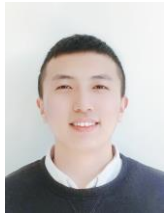


张蔚哲

Biocurator | X-Ray Crystallography

香港大学 博士

中国科学技术大学学士



冀文欣

Biocurator | Cryo-EM | Software Deployment | Data Sync-B

中国科学院生物物理研究所 博士

哈尔滨工业大学计算科学与技术 学士

Data Sync

要求双人校验



马晓丹

Biocurator | X-Ray Crystallography

上海交通大学 博士

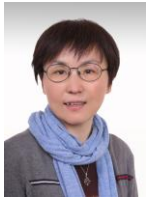
上海交通大学医学院附属瑞金医院，博士后



陈昭衡

Software Deployment | Data Sync-A

日本筑波大学 信息安全 硕士



吴斌

Biocurator | Bio-NMR

中国科学院生物物理研究所博士

美国密苏里大学哥伦比亚分校博士后和研究助理

加拿大多伦多大学博士后

加拿大玛格丽特公主医院大学健康网络/加拿大多伦多大学副研究员

美国东北部结构美国东北部结构基因组学研究中心高级研究学者



王权

Co-PI

上海科技大学 助理教授、研究员

中国科学院生物物理研究所 助理研究员、副研究员、研究员

南开大学生物化学与分子生物学 博士

南开大学计算科学学士

数 据 审 校 原 则
Data Biocuration Principles

- 严格遵循**FAIR**原则

  Follow the **FAIR** principle

次序公平
Fair Order

流程清晰
Articulate Procedures

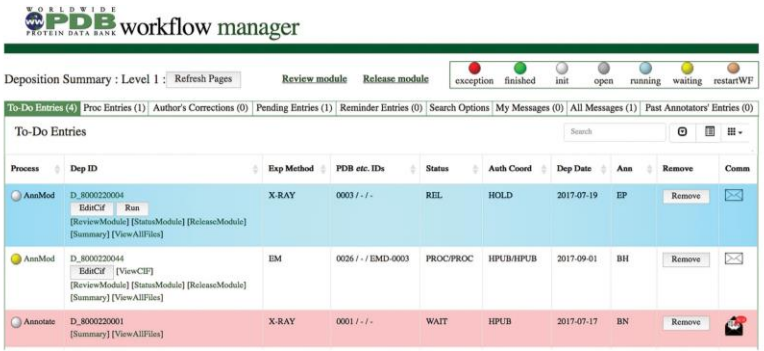
环境独立
Independent Environment

数据可靠
Reliable Data

审校次序公平
Fair Biocuration Order

- 所有条目审校优先级完全一致
  Identical priority for each entry

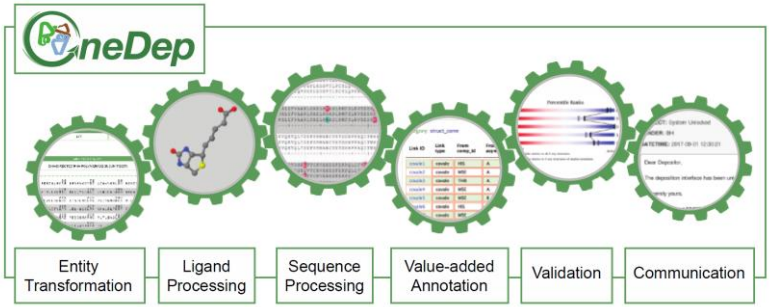
- 条目分配过程完全随机
  Random entry assignment



OneDep系统审校工作流管理系统
OneDep Work Flow Manager

https://doi.org/10.1093/database/bay002

审校流程明确
Articulate Biocuration Procedures



OneDep系统审校工作流程
Biocuration Process in OneDep

- 全球统一的数据投递及审校系统

  Globally-unified OneDep system for data biocuration

- 全球统一的审校标准和规范，保证审校一致性

  Globally-unified data validation procedure and criteria


wwPDB Policies and Processing Procedures Document

Section A: wwPDB Policies

Authored by the wwPDB annotation staff
Apr 2023 version 5.2

wwPDB Policies 1

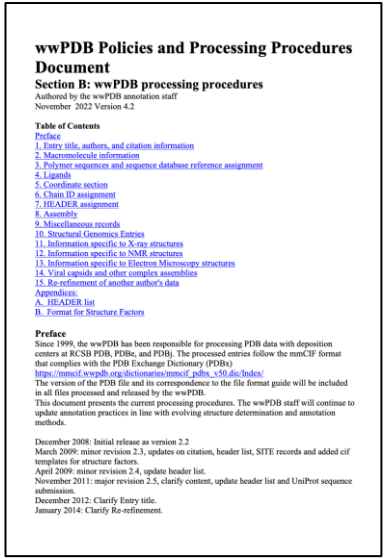

wwPDB Policies and Processing Procedures Document
Section B: wwPDB processing procedures
Authored by the wwPDB annotation staff
November 2022 Version 4.2

Table of Contents
Preface
1. Entry title, authors, and citation information
2. Macromolecule information
3. Polymer sequences and sequence database reference assignment
4. Ligands
5. Coordinate section
6. Chain ID assignment
7. HEADER assignment
8. Assembly
9. Miscellaneous records
10. Structural Genomics Entries
11. Information specific to X-ray structures
12. Information specific to NMR structures
13. Information specific to Electron Microscopy structures
14. Viral capsids and other complex assemblies
15. Re-refinement of another author's data
Appendices:
A. HEADER list
B. Format for Structure Factors

Preface
Since 1999, the wwPDB has been responsible for processing PDB data with deposition centers at RCSB PDB, PDBe, and PDBj. The processed entries follow the mmCIF format that complies with the PDB Exchange Dictionary (PDBx)
https://mmcif.wwpdb.org/dictionaries/mmcif_pdbx_v50.dic/Index/
The version of the PDB file and its correspondence to the file format guide will be included in all files processed and released by the wwPDB.
This document presents the current processing procedures. The wwPDB staff will continue to update annotation practices in line with evolving structure determination and annotation methods.

December 2008: Initial release as version 2.2
March 2009: minor revision 2.3, updates on citation, header list, SITE records and added cif templates for structure factors.
April 2009: minor revision 2.4, update header list.
November 2011: major revision 2.5, clarify content, update header list and UniProt sequence submission.
December 2012: Clarify Entry title.
January 2014: Clarify Re-refinement.

国际蛋白质结构数据库数据投递政策及审校流程
wwPDB Deposition Policies and Biocuration Procedures

https://doi.org/10.1093/database/bay002
https://www.wwpdb.org/documentation/biocuration

审校环境独立
Independent Biocuration Environment

- 审校内容对第三方（特别是对临近研究人员）严格保密
  Confidential to any third-party (especially local researchers and PIs); “no-ask no-answer” for unreleased entries;

- 审校环境设独立门禁，仅审校人员有权限进入
  Dedicated biocuration room for biocurators Only;

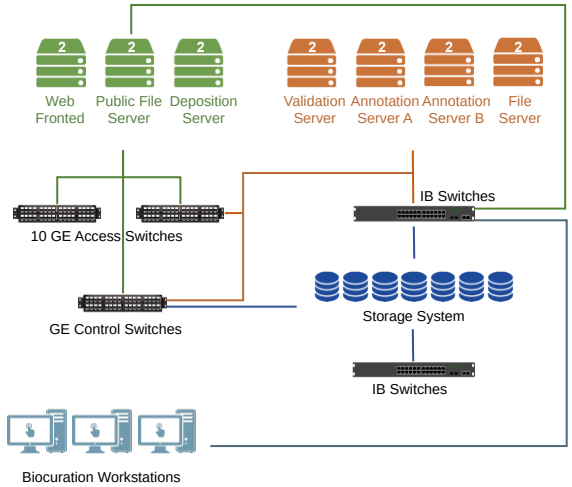
- 审校资料单独锁存，审校人员离位即锁
  All biocuration documents locked once leaving.



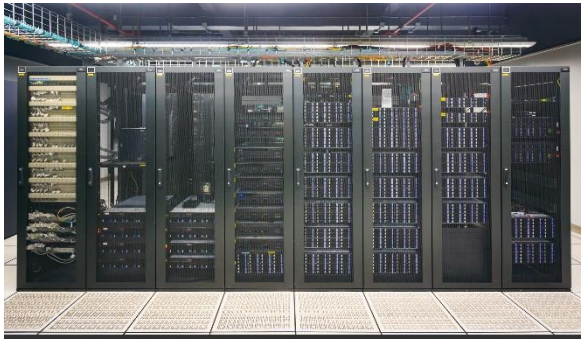
中国蛋白质结构数据库审校专用记录本
Biocuration Notebook for PDB China Staff

审校数据可靠
Reliable Biocuration Data

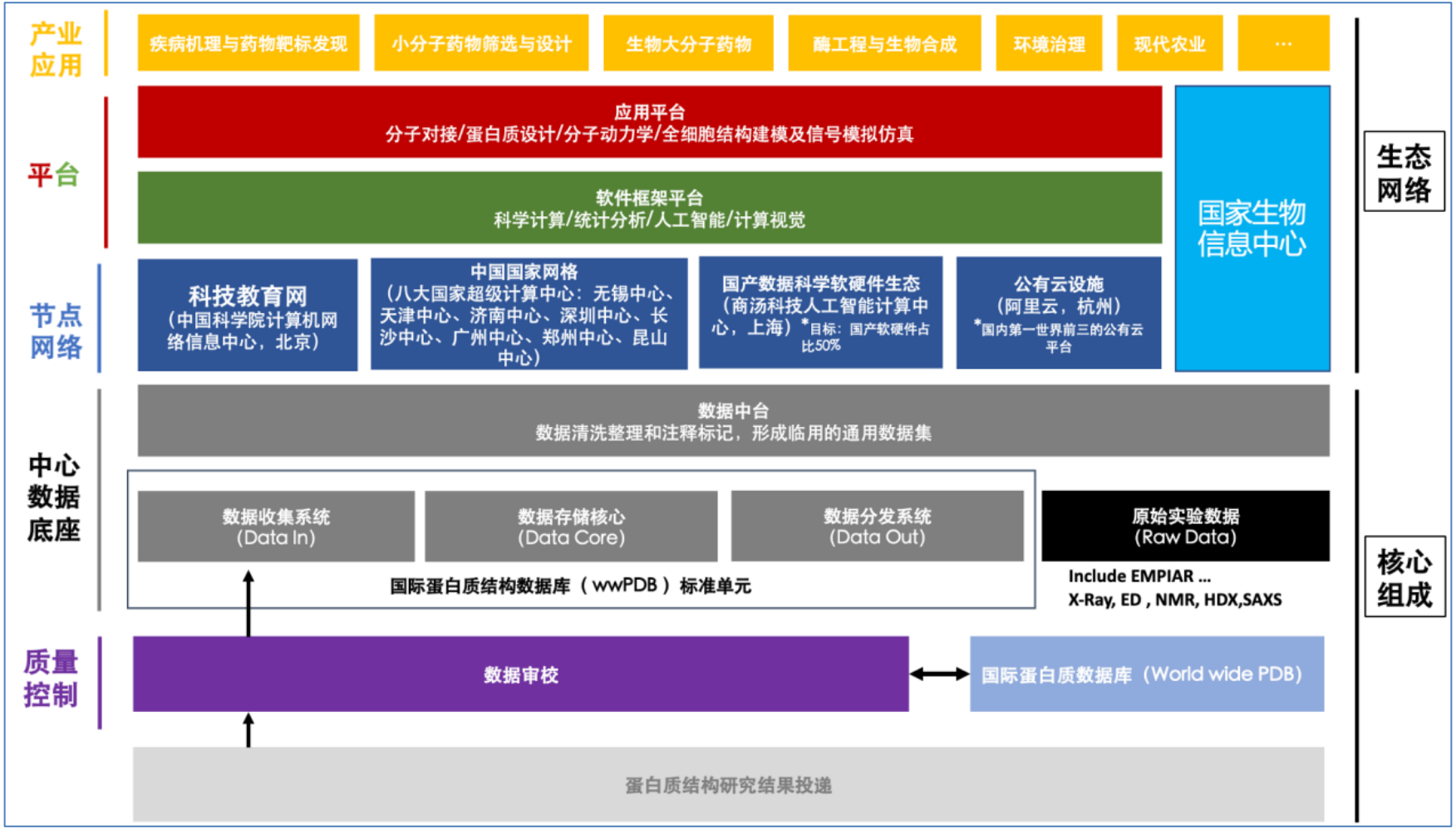
- 专用网络及审校工作站
  Dedicated network and biocuration workstations;
- 完善的存储容灾备份机制
  Comprehensive storage disaster tolerance and backup mechanism;
- 数据双人校验机制
  Double-checking mechanism of data.



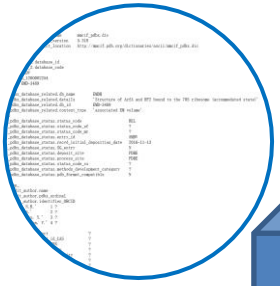
中国蛋白质结构数据库服务器及网络环境
Servers and Network of PDB China



中国蛋白质结构数据库专用服务器机柜
Cabinet of PDB China


产业应用
疾病机理与药物靶标发现
小分子药物筛选与设计
生物大分子药物
酶工程与生物合成
环境治理
现代农业
…
平台
应用平台
分子对接/蛋白质设计/分子动力学/全细胞结构建模及信号模拟仿真
软件框架平台
科学计算/统计分析/人工智能/计算视觉
国家生物信息中心
节点网络
科技教育网
（中国科学院计算机网络信息中心，北京）
中国国家网格
（八大国家超级计算中心：无锡中心、天津中心、济南中心、深圳中心、长沙中心、广州中心、郑州中心、昆山中心）
国产数据科学软硬件生态
（商汤科技人工智能计算中心，上海）*目标：国产软硬件占比50%
公有云设施
（阿里云，杭州）
*国内第一世界前三的公有云平台
生态网络
中心数据底座
数据中台
数据清洗整理和注释标记，形成临用的通用数据集
数据收集系统
(Data In)
数据存储核心
(Data Core)
数据分发系统
(Data Out)
国际蛋白质结构数据库（ wwPDB ）标准单元
原始实验数据
(Raw Data)
Include EMPIAR …
X-Ray, ED , NMR, HDX,SAXS
核心组成
质量控制
数据审校
国际蛋白质数据库（World wide PDB）
蛋白质结构研究结果投递

数据分发系统
Data Distribution System

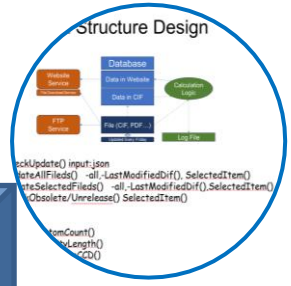


原始文件(CIF等)
Original Files

数据结构、状态转换、
数据更新、数据替换、
并行计算等

Data Structure, State Shift, Data Update, Parallelization & Generate etc.

数据架构设计
Data Architect



文件下载、展示

File Download & Display



原始文件 数据引擎 数据库 前端界面

变量、分支逻辑设计
及伪代码描述

Variable & Logic Design, pseudocode

代码实现及交互
Service+Interaction

代码实现
鲁棒性测试

Code
Robust Test

函数定义
Function Define

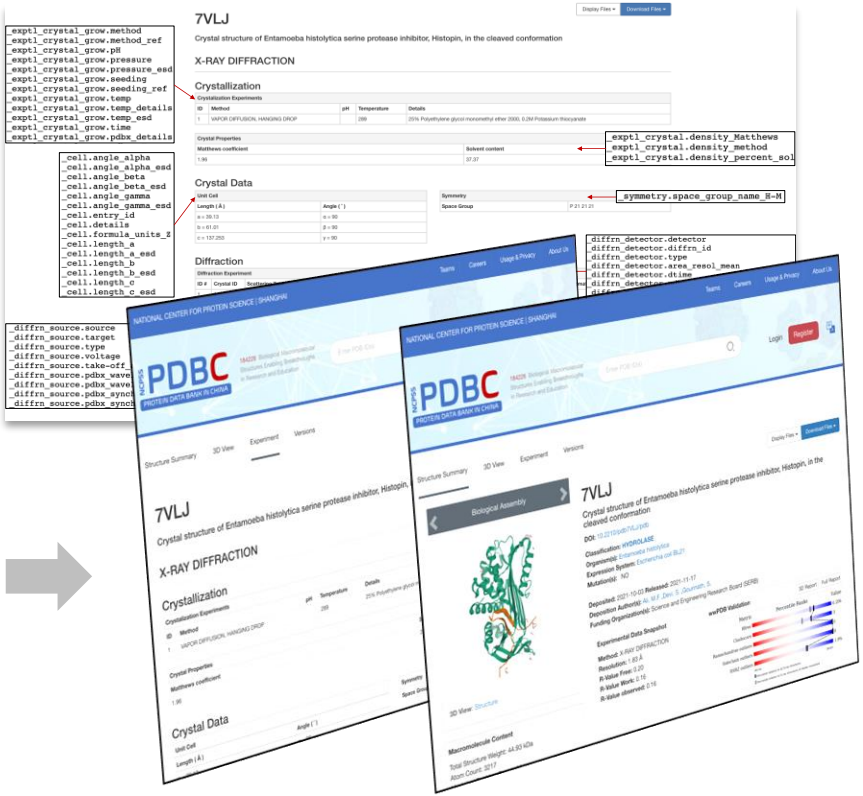




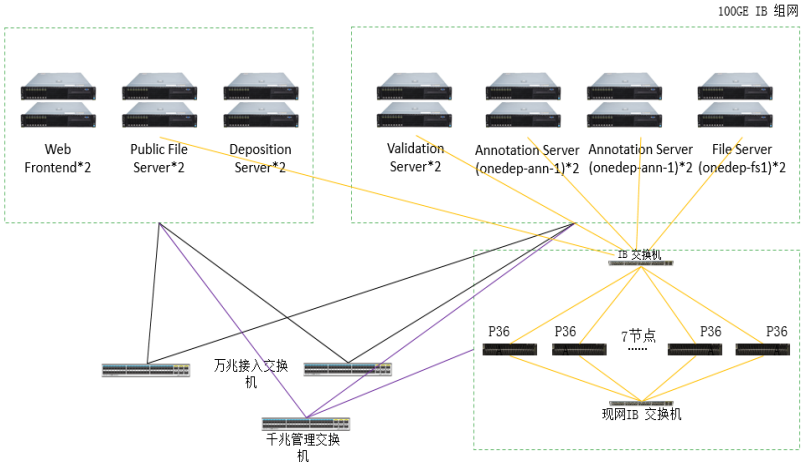
自研数据引擎提供了数据分发系统数据底座支撑

主要软硬件条件

数据提交、审校、归档、可视化、发布、检索、下载系统



按照国际蛋白质结构数据库（ wwPDB ）基本标准，建设有数据存管伺服系统，包括数据收集系统（Data In）、数据存储核心（Data Core）、 数据分发系统（Data Out）等基本单元，数据底座雏形基本显现。总和硬件系统包括**前端服务器、文件发布服务器、沉积服务器、注释服务器**等十余个计算节点（496CPU核心，4096G内存），可提供51.6608 PFLOPS 双精度运算，103.3216 PFLOPS单精度运算能力 。系统采用分布式存储，提供1.8PB的分布式共用存储架构，配合节点存储的Raid5方案，使数据切片存放在多节点存储介质中。保障数据的存储可靠性。同时，配合100Gbps网络，可实现100Gb/s的数据传输速率，保障系统整体的业务交换能力。



蛋白质结构分析系统硬件架构情况

国际及国内交流
International and domestic Interaction

- 国际交流：OneDep系统运行例会、 OneDep系统领导团队例会、首席审校例会、
  OneDep系统学科带头人例会、国际晶体学联合会年会、
  OneDep Operations Meeting, OneDep Leader Team Meeting,
  Lead Annotators Meeting, OneDep PI Meeting, IUCr Congress,
  PDB China International Consulting Comittee
  wwPDB Advisory Committee

- 国内交流：中国蛋白质结构数据库科学顾问委员会
  PDB China Advisory Committee

核心工作进展

1. 数据投递（Data In）系统

数据投递审校系统Onedep更新情况：

2024年以来Onedep系统经历了三次版本迭代，PDBc test server跟随wwPDB OneDep系统更新周期，经过本地测试及调试，新版本均安装成功，更新内容涉及投递界面（DepUI）、注释模块等多项内容。

OneDep安装情况：

2024年将OneDep的各个模块分散部署到注释服务器（Annotation server）、投递服务器（Deposition server）和验证服务器（Validation server）三套服务器中。

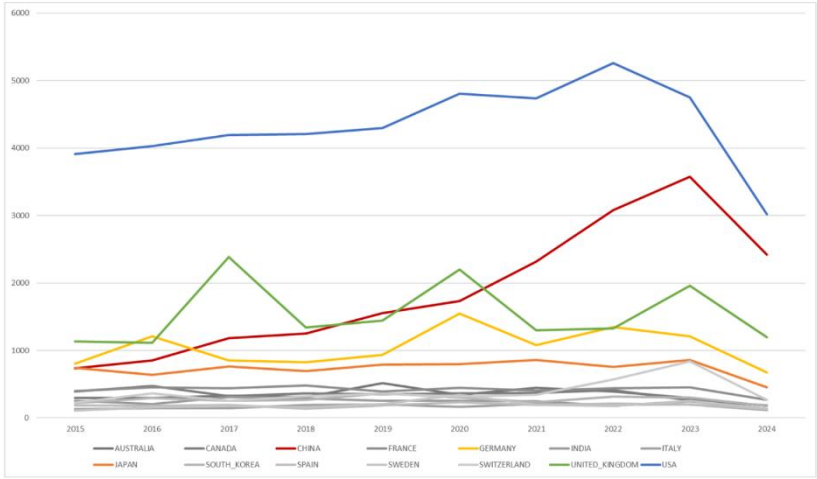
2. 数据分发（Data Out）系统持续开发

开发中的PDB China 数据分发系统包含三个部分：（1）内容管理优化：数据条目（Entry）页面功能增加并优化，数据解析引擎功能完善丰富并进行每周更新测试。（2）数据检索：高级检索引擎联调联试，检索交互逻辑优化，增加数据条目页面检索跳转。（3）分析工具开发部署：部署基于SMILES的小分子化学结构绘图工具。

3. PDB China完成数据审校

（Up to 2024-07-16 数据来源：https://www.wwpdb.org/stats/deposition）

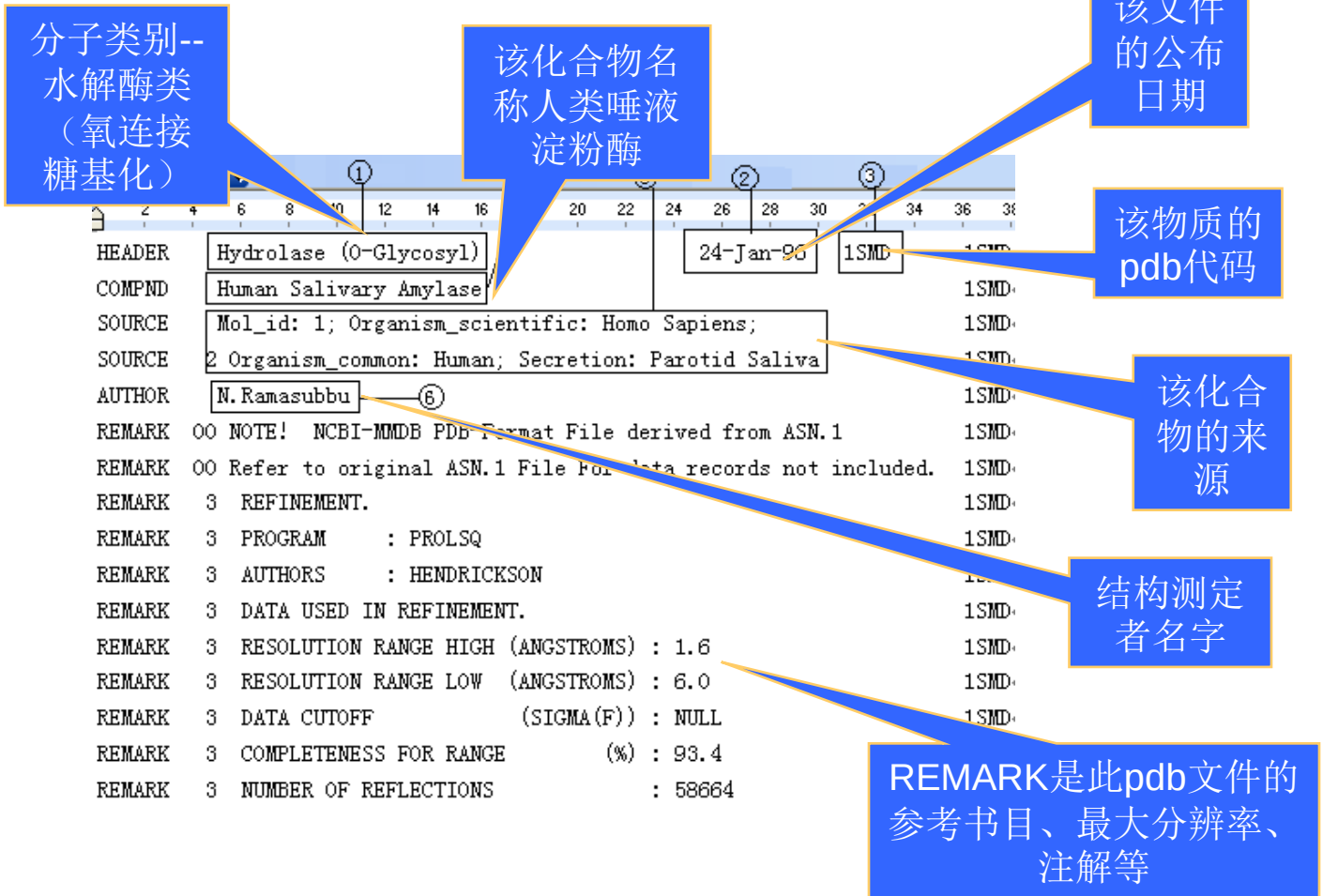
Year	RCSB PDB	PDBj	PDBe	PDBc
2022	7022	4214	4811	**297**
2023	6698	4104	4990	**1272**
2024	3922	2072	2787	**1215**
2000-2024	122382	55056	59880	**2784**



图：PDB年度投递量统计（数据来源wwPDB）

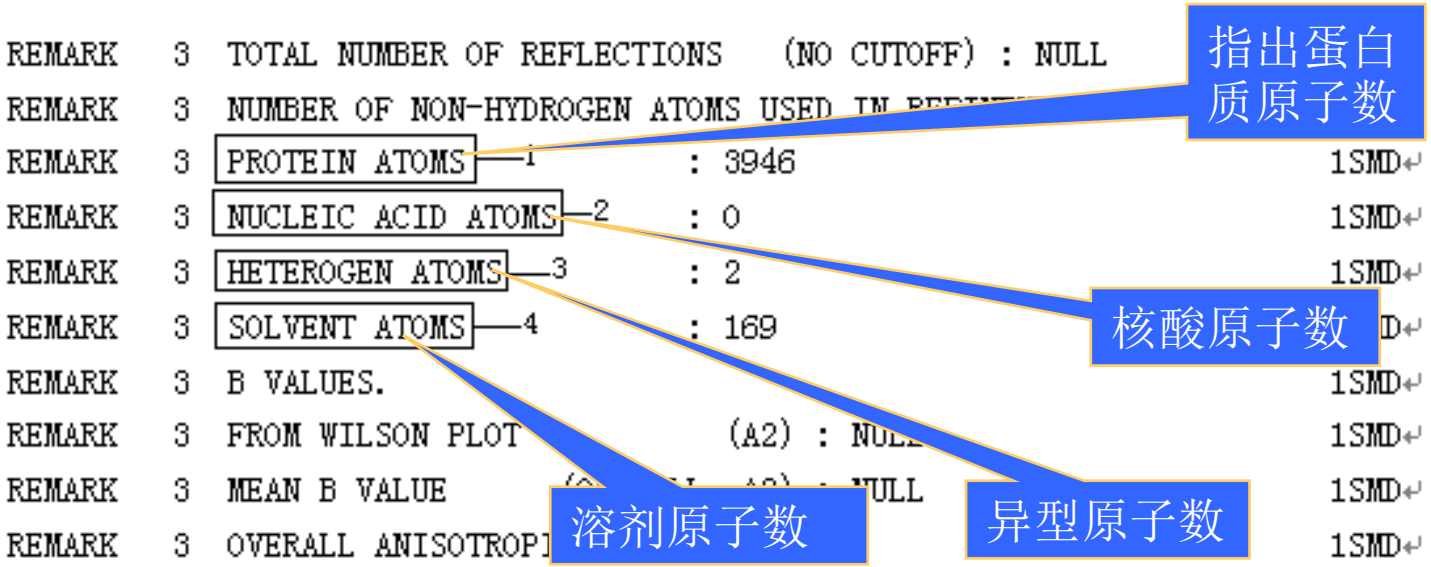
月	审校	重审	新发布	中国区投递	审校量/投递量(%)
1	213	60	111	536	39.7
2	106	87	126	406	26.1
3	160	117	97	364	44.0
4	291	105	102	443	65.7
5	272	146	152	440	61.8
6	271	148	104	355	76.3
合计	1313	663	692	2544	51.6

PDB数据库文件格式


分子类别--水解酶类（氧连接糖基化）
该化合物名称人类唾液淀粉酶
该文件的公布日期
该物质的pdb代码
该化合物的来源
结构测定者名字
REMARK是此pdb文件的参考书目、最大分辨率、注解等
HEADER Hydrolase (O-Glycosyl) 24-Jan-95 1SMD
COMPND Human Salivary Amylase 1SMD
SOURCE Mol_id: 1; Organism_scientific: Homo Sapiens; 1SMD
SOURCE 2 Organism_common: Human; Secretion: Parotid Saliva 1SMD
AUTHOR N.Ramasubbu 1SMD
REMARK 00 NOTE! NCBI-MMDB PDB Format File derived from ASN.1 1SMD
REMARK 00 Refer to original ASN.1 File For data records not included. 1SMD
REMARK 3 REFINEMENT. 1SMD
REMARK 3 PROGRAM : PROLSQ 1SMD
REMARK 3 AUTHORS : HENDRICKSON
REMARK 3 DATA USED IN REFINEMENT. 1SMD
REMARK 3 RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 1.6 1SMD
REMARK 3 RESOLUTION RANGE LOW (ANGSTROMS) : 6.0 1SMD
REMARK 3 DATA CUTOFF (SIGMA(F)) : NULL 1SMD
REMARK 3 COMPLETENESS FOR RANGE (%) : 93.4
REMARK 3 NUMBER OF REFLECTIONS : 58664

REMARK 的部分讲解

- 下图中1处指出蛋白质原子数为3946，2处指出核酸原子数为0，3处指出异型原子数为2，4处指出溶剂原子数为169



SEQRES部分

- EQRES部分表示了该分子包含496个氨基酸残基，并将每个残基符号依次列出：

```
SEQRES    1  496  PCA TYR SER SER ASN THR GLN GLN GLY ARG THR SER ILE  1SMD
SEQRES    2  496  VAL HIS LEU PHE GLU TRP ARG TRP VAL ASP ILE ALA LEU  1SMD
SEQRES    3  496  GLU CYS GLU ARG TYR LEU ALA PRO LYS GLY PHE GLY GLY  1SMD
SEQRES    4  496  VAL GLN VAL SER PRO PRO ASN GLU ASN VAL ALA ILE HIS  1SMD
SEQRES    5  496  ASN PRO PHE ARG PRO TRP TRP GLU ARG TYR GLN PRO VAL  1SMD
SEQRES    6  496  SER TYR LYS LEU CYS THR ARG SER GLY ASN GLU ASP GLU  1SMD
SEQRES    7  496  PHE ARG ASN MET VAL THR ARG CYS ASN ASN VAL GLY VAL  1SMD
SEQRES    8  496  ARG ILE TYR VAL ASP ALA VAL ILE ASN HIS MET CYS GLY  1SMD
SEQRES    9  496  ASN ALA VAL SER ALA GLY THR SER SER THR CYS GLY SER  1SMD
SEQRES   10  496  TYR PHE ASN PRO GLY SER ARG ASP PHE PRO ALA VAL PRO  1SMD
SEQRES   11  496  TYR SER GLY TRP ASP PHE ASN ASP GLY LYS CYS LYS THR  1SMD
```

HELIX部分

- 下面的HELIX部分显示的是分子中α螺旋的组成和信息，如下图：

```
HELIX    1   1 TRP     21  ARG     30                                1SMD
HELIX    2   2 TRP     59  TYR     62                                1SMD
HELIX    3   3 GLU     76  ASN     88                                1SMD
HELIX    4   4 GLY    133  ASP    135                                1SMD
HELIX    5   5 ASN    137  GLY    139                                1SMD
HELIX    6   6 ALA    154  ASP    159                                1SMD
HELIX    7   7 LEU    162  GLY    164                                1SMD
HELIX    8   8 TYR    174  ILE    189                                1SMD
HELIX    9   9 SER    199  HIS    201                                1SMD
HELIX   10  10 PRO    204  ASP    212                                1SMD
HELIX   11  11 SER    244  TYR    247                                1SMD
HELIX   12  12 LYS    257  ILE    266                                1SMD
HELIX   13  13 MET    274  LYS    278                                1SMD
HELIX   14  14 GLY    281  TRP    284                                1SMD
HELIX   15  15 SER    289  ARG    291                                1SMD
HELIX   16  16 ASN    301  ARG    303                                1SMD
```

β 折叠

- 然后下面就是 β 折叠的组成和信息了，如下图：

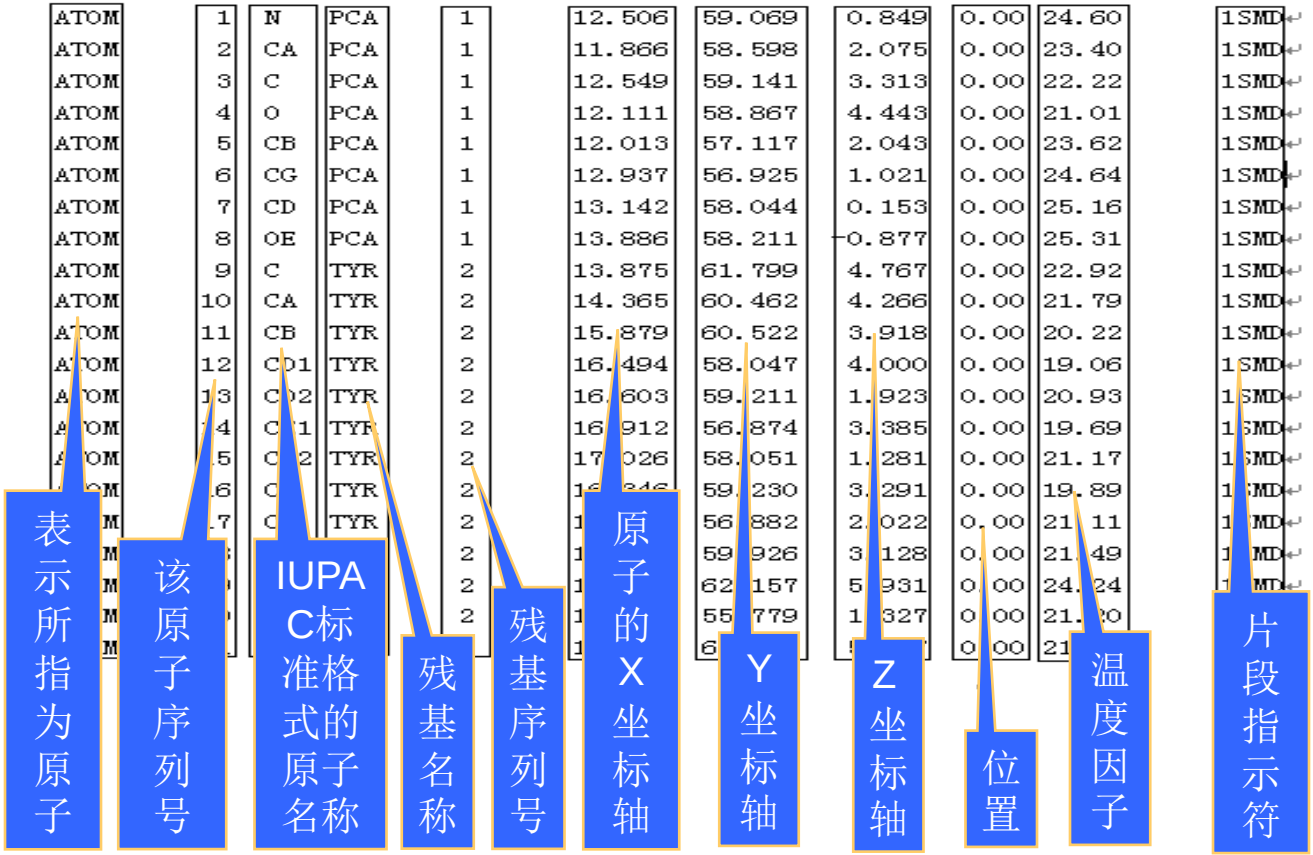
```
SHEET    1   A   SER    12  LEU    16                                1SMD
SHEET    2   A   GLY    39  VAL    42                                1SMD
SHEET    3   A   ARG    92  ALA    97                                1SMD
SHEET    4   B   HIS   101  GLY   104                                1SMD
SHEET    5   B   LEU   165  ASP   167                                1SMD
SHEET    6   A   GLY   193  ILE   196                                1SMD
SHEET    7   A   PHE   229  GLN   232                                1SMD
SHEET    8   A   ARG   252  THR   254                                1SMD
SHEET    9   A   ALA   292  VAL   294                                1SMD
SHEET   10   A   PHE   335  SER   340                                1SMD
SHEET   11   C   PHE   406  ASP   411                                1SMD
SHEET   12   C   GLN   416  ARG   421                                1SMD
SHEET   13   C   GLY   425  ASN   430                                1SMD
SHEET   14   D   PHE   436  GLN   441                                1SMD
SHEET   15   E   GLY   447  CYS   450                                1SMD
SHEET   16   E   LYS   466  VAL   469                                1SMD
SHEET   17   D   LYS   474  ILE   479                                1SMD
SHEET   18   C   PHE   487  HIS   491                                1SMD
```

蛋白质结构

```
ATOM      1  N   THR     1      -7.717   7.482   1.697  1.00  0.69      1CBH 146
ATOM      2  CA  THR     1      -7.649   5.995   1.626  1.00  0.50      1CBH 147
ATOM      3  C   THR     1      -7.039   5.570   0.300  1.00  0.45      1CBH 148
ATOM      4  O   THR     1      -6.936   6.353  -0.624  1.00  0.67      1CBH 149
ATOM      5  CB  THR     1      -9.042   5.384   1.733  1.00  0.50      1CBH 150
ATOM      6  OG1 THR     1      -9.927   6.495   1.804  1.00  0.68      1CBH 151
ATOM      7  CG2 THR     1      -9.254   4.608   3.041  1.00  0.49      1CBH 152
ATOM      8 1H   THR     1      -8.274   7.842   0.895  1.00  1.04      1CBH 153
ATOM      9 2H   THR     1      -8.169   7.766   2.589  1.00  1.31      1CBH 154
ATOM     10 3H   THR     1      -6.755   7.876   1.654  1.00  1.19      1CBH 155
ATOM     11  HA  THR     1      -7.036   5.627   2.413  1.00  0.49      1CBH 156
ATOM     12  HB  THR     1      -9.254   4.774   0.891  1.00  0.52      1CBH 157
ATOM     13  HG1 THR     1     -10.493   6.374   2.570  1.00  1.03      1CBH 158
ATOM     14 1HG2 THR     1      -8.684   5.055   3.841  1.00  1.15      1CBH 159
ATOM     15 2HG2 THR     1     -10.301   4.625   3.305  1.00  1.12      1CBH 160
ATOM     16 3HG2 THR     1      -8.939   3.582   2.908  1.00  1.06      1CBH 161
ATOM     17  N   GLN     2      -6.647   4.328   0.241  1.00  0.33      1CBH 162
ATOM     18  CA  GLN     2      -6.044   3.797  -1.009  1.00  0.32      1CBH 163
ATOM     19  C   GLN     2      -7.035   2.870  -1.702  1.00  0.33      1CBH 164
ATOM     20  O   GLN     2      -8.067   2.543  -1.150  1.00  0.57      1CBH 165
ATOM     21  CB  GLN     2      -4.782   3.006  -0.655  1.00  0.36      1CBH 166
ATOM     22  CG  GLN     2      -3.655   3.400  -1.612  1.00  0.43      1CBH 167
ATOM     23  CD  GLN     2      -3.137   4.790  -1.237  1.00  0.82      1CBH 168
ATOM     24  OE1 GLN     2      -3.201   5.200  -0.095  1.00  1.42      1CBH 169
ATOM     25  NE2 GLN     2      -2.618   5.544  -2.166  1.00  1.30      1CBH 170
ATOM     26  H   GLN     2      -6.754   3.743   1.021  1.00  0.43      1CBH 171
ATOM     27  HA  GLN     2      -5.794   4.615  -1.667  1.00  0.37      1CBH 172
ATOM     28 1HB  GLN     2      -4.489   3.226   0.361  1.00  0.58      1CBH 173
ATOM     29 2HB  GLN     2      -4.981   1.949  -0.745  1.00  0.60      1CBH 174
ATOM     30 1HG  GLN     2      -2.847   2.687  -1.538  1.00  0.77      1CBH 175
ATOM     31 2HG  GLN     2      -4.024   3.418  -2.627  1.00  0.75      1CBH 176
ATOM     32 1HE2 GLN     2      -2.282   6.436  -1.941  1.00  1.65      1CBH 177
ATOM     33 2HE2 GLN     2      -2.564   5.218  -3.088  1.00  1.60      1CBH 178
```

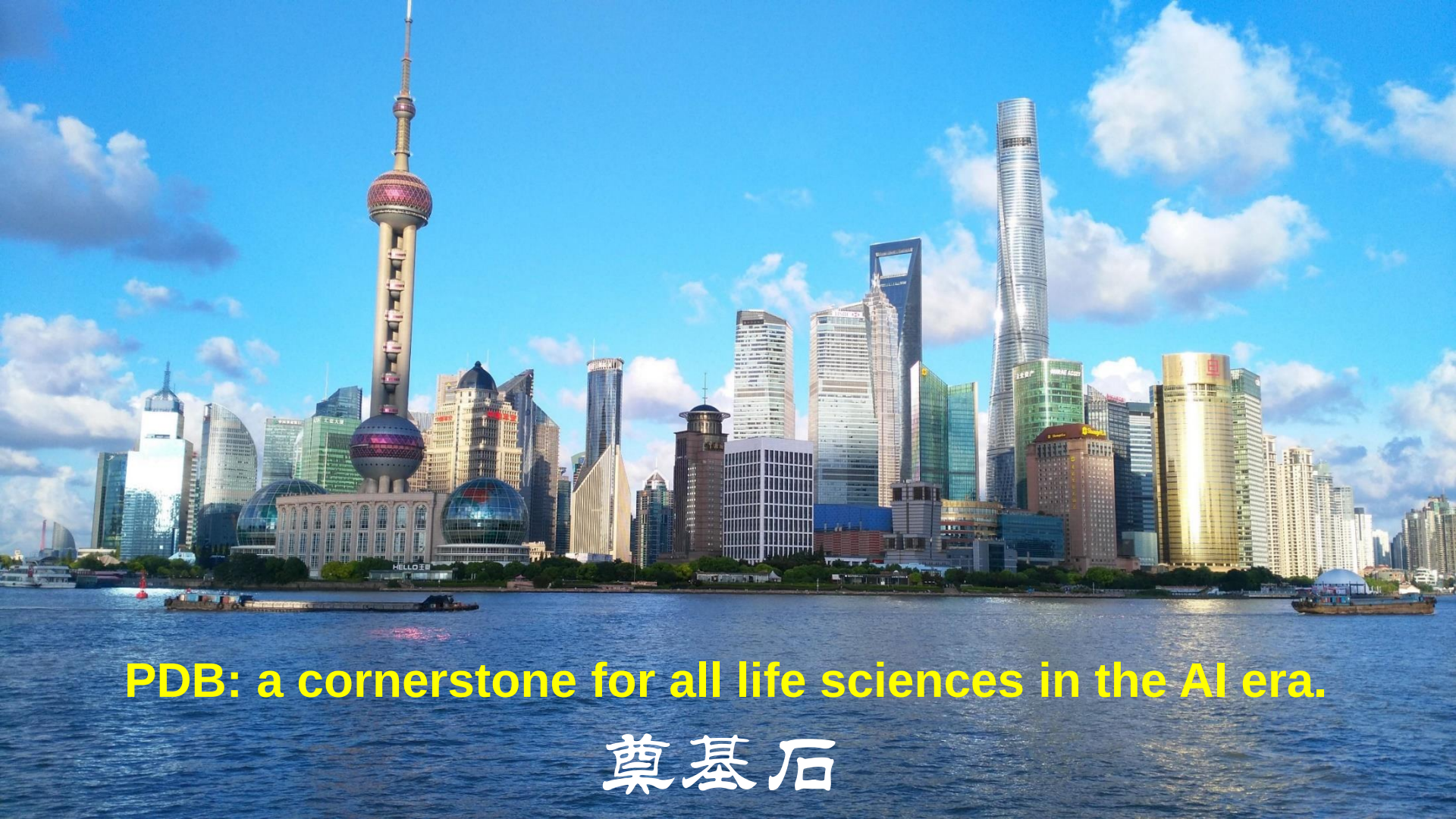
- 蛋白质结构存放着构成蛋白质分子的所有原子的三维空间坐标值。

分子的原子信息详解


ATOM 1 N PCA 1 12.506 59.069 0.849 0.00 24.60 1SMD
ATOM 2 CA PCA 1 11.866 58.598 2.075 0.00 23.40 1SMD
ATOM 3 C PCA 1 12.549 59.141 3.313 0.00 22.22 1SMD
ATOM 4 O PCA 1 12.111 58.867 4.443 0.00 21.01 1SMD
ATOM 5 CB PCA 1 12.013 57.117 2.043 0.00 23.62 1SMD
ATOM 6 CG PCA 1 12.937 56.925 1.021 0.00 24.64 1SMD
ATOM 7 CD PCA 1 13.142 58.044 0.153 0.00 25.16 1SMD
ATOM 8 OE PCA 1 13.886 58.211 -0.877 0.00 25.31 1SMD
ATOM 9 C TYR 2 13.875 61.799 4.767 0.00 22.92 1SMD
ATOM 10 CA TYR 2 14.365 60.462 4.266 0.00 21.79 1SMD
ATOM 11 CB TYR 2 15.879 60.522 3.918 0.00 20.22 1SMD
ATOM 12 CD1 TYR 2 16.494 58.047 4.000 0.00 19.06 1SMD
ATOM 13 CD2 TYR 2 16.603 59.211 1.923 0.00 20.93 1SMD
ATOM 14 CE1 TYR 2 16.912 56.874 3.385 0.00 19.69 1SMD
ATOM 15 CE2 TYR 2 17.026 58.051 1.281 0.00 21.17 1SMD
ATOM 16 C TYR 2 59.230 3.291 0.00 19.89 1SMD
ATOM 17 C TYR 2 56.882 2.022 0.00 21.11 1SMD
59.926 3.128 0.00 21.49 1SMD
62.157 5.931 0.00 24.24 1SMD
55.779 1.327 0.00 21.20 1SMD
0.00 21 1SMD
表示所指为原子
该原子序列号
IUPAC标准格式的原子名称
残基名称
残基序列号
原子的X坐标轴
Y坐标轴
Z坐标轴
位置
温度因子
片段指示符

TER、HETATM、CONECT、END

- TER记录，它记录主链分子中的链末端，在TER后面的HETATM就是记录异型原子的信息。
- 在HETATM记录的后面还有一些CONECT记录。CONECT详细的描述了已给出坐标的原子间的连通性。而这种连通性是以该记录的原子序列号的形式表现的。CONECT记录是用来描述那些非标准残基（包括水）和那些在标准连通性表中没有被详细列出的键。
- 最后，在整个文件的结尾还有一个END记录表示文件的结束。


PDB: a cornerstone for all life sciences in the AI era.
奠基石